

Malformações Congênitas Infratentoriais



Fabrício M. Corrêa

R3 Radiologia & Diagnóstico por Imagem - UFCSPA/SCPA

Porto Alegre, 06 de maio de 2025

Breve aula de histologia

Conceitos



Hypertrophy



Hyperplasia



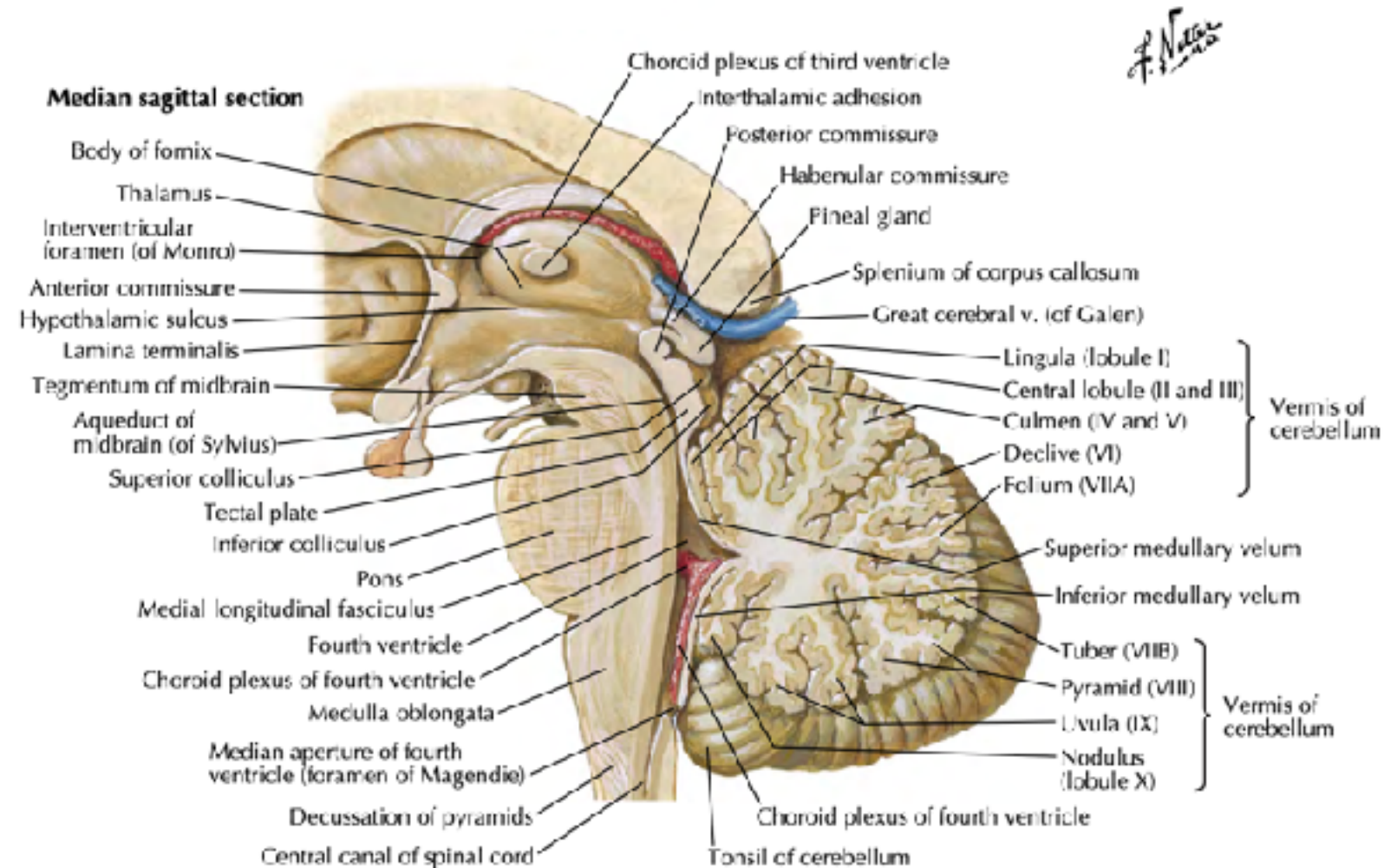
Atrophy



Metaplasia

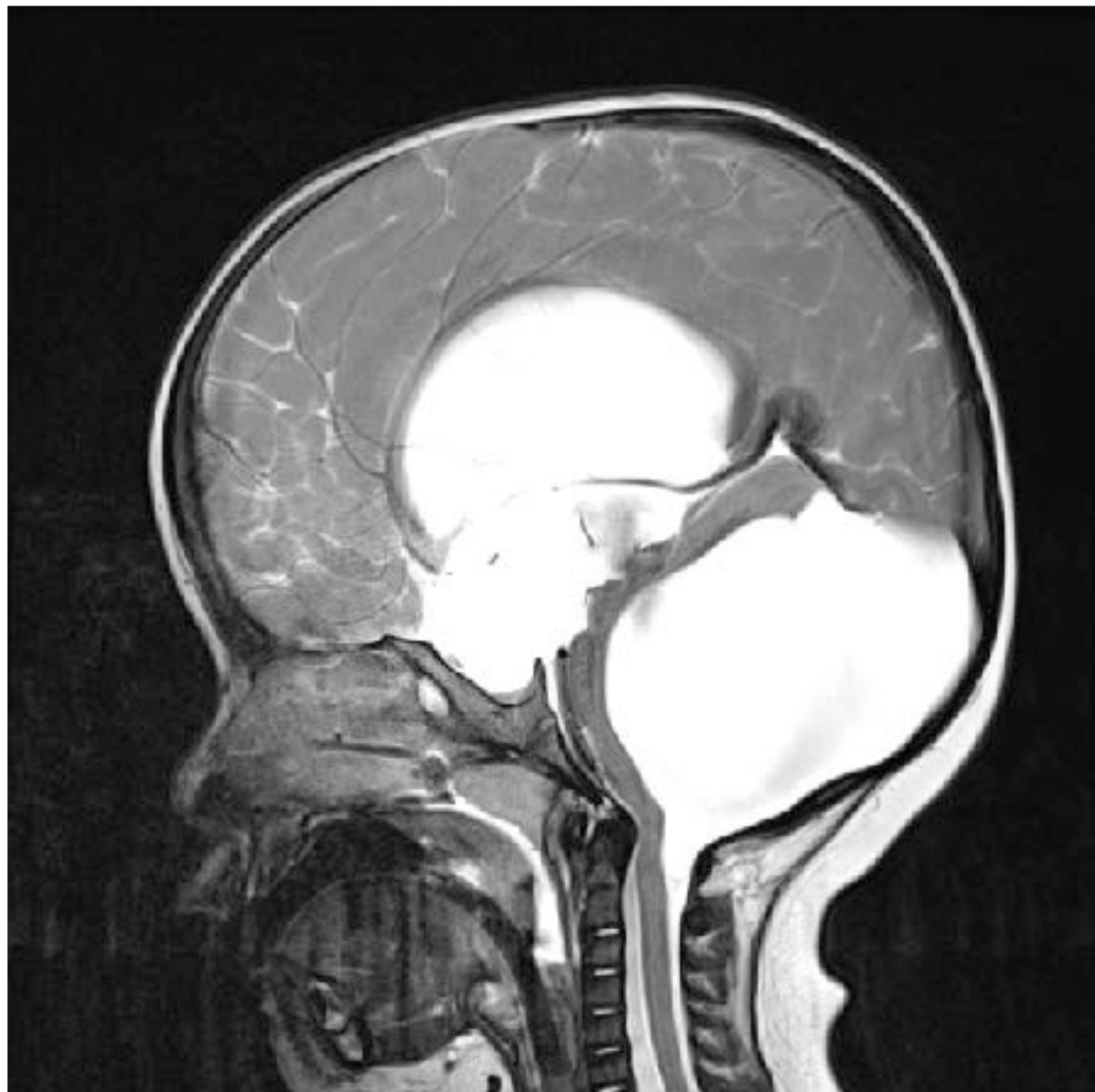
Breve aula de anatomia

Sistema liquórico



Malformações
Predominantemente
Cerebelares

Tópico Essencial 1 - Malformação de Dandy-Walker



Dandy-Walker Continuum

Malformação de Dandy-Walker

Hipoplasia do Vermis

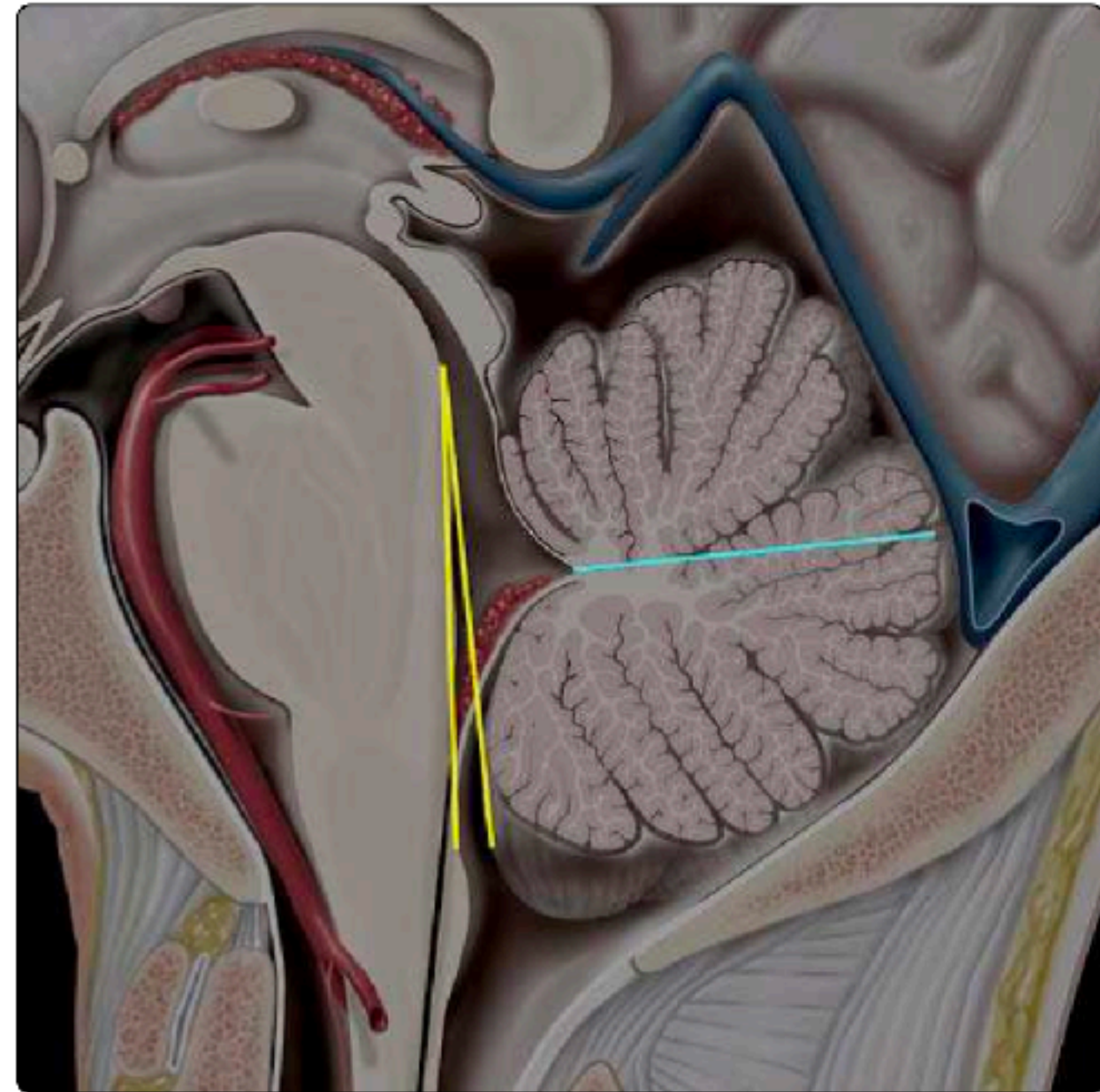
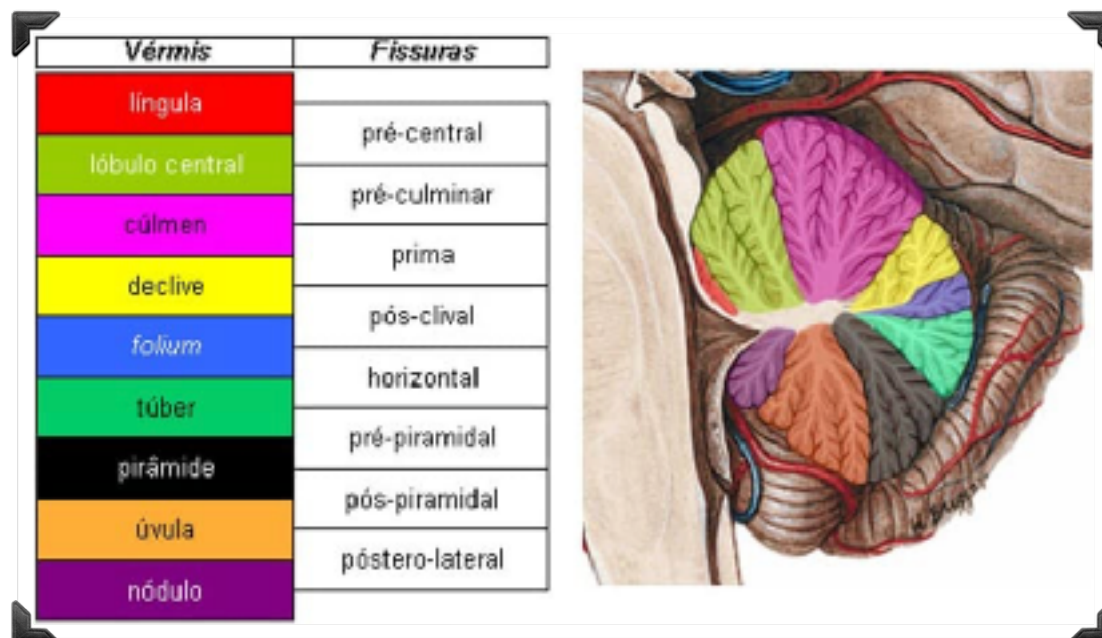
Cisto da Bolsa de Blake

Mega Cisterna Magna

Dandy-Walker Continuum

Duas medidas importantes para a distinção entre estas entidades:

1. Ângulo tegmento-vermiano
2. Linha fastígio-declive



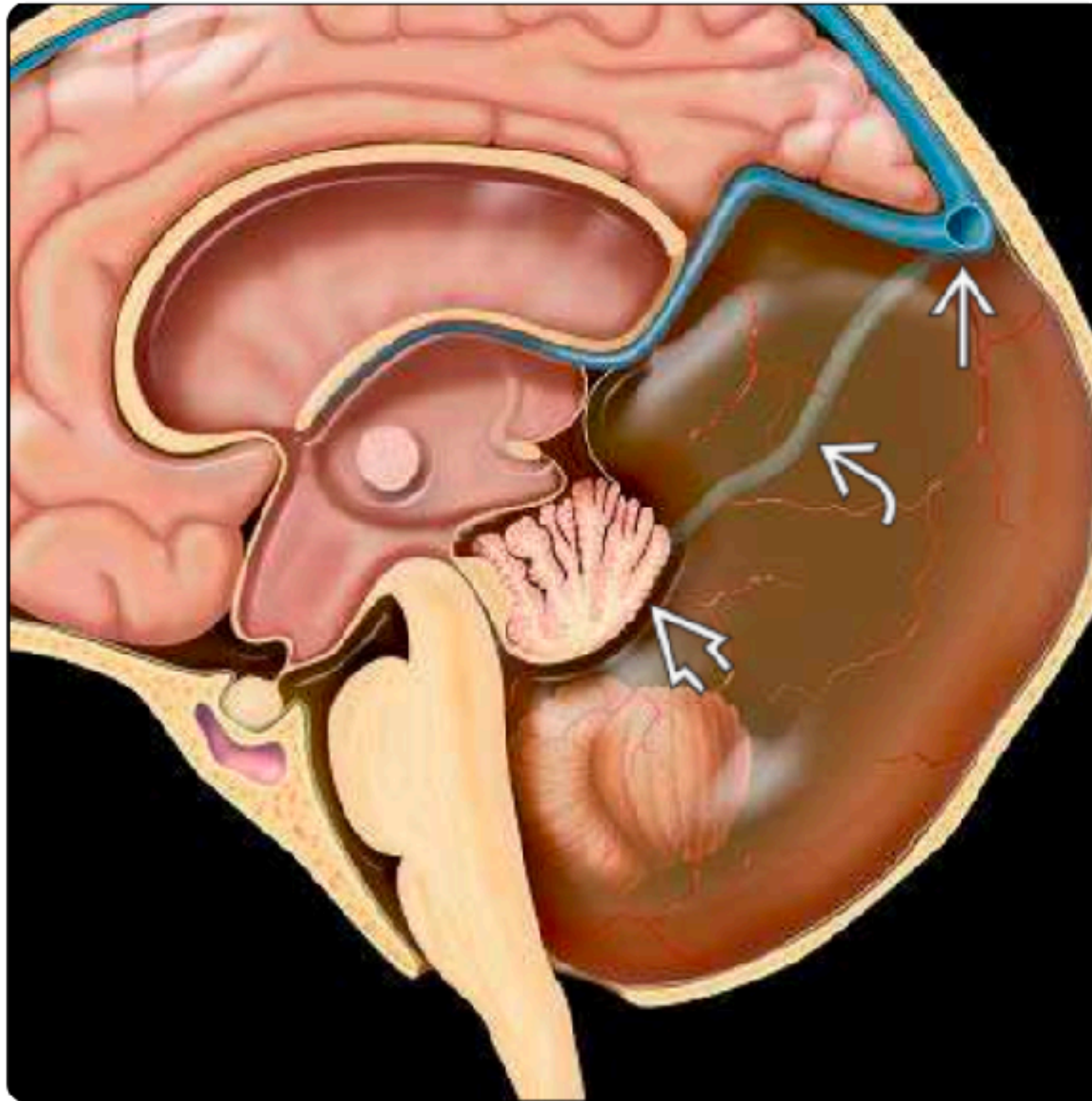
(36-2) Graphic shows that normal tegmento-vermian angle (yellow) should be $\leq 18^\circ$. The fastigium-declivity line (blue) extends from the fastigium of the 4th ventricle to the declivity. Approximately 50% of the vermis should lie below this line.

Malformação de Dandy-Walker

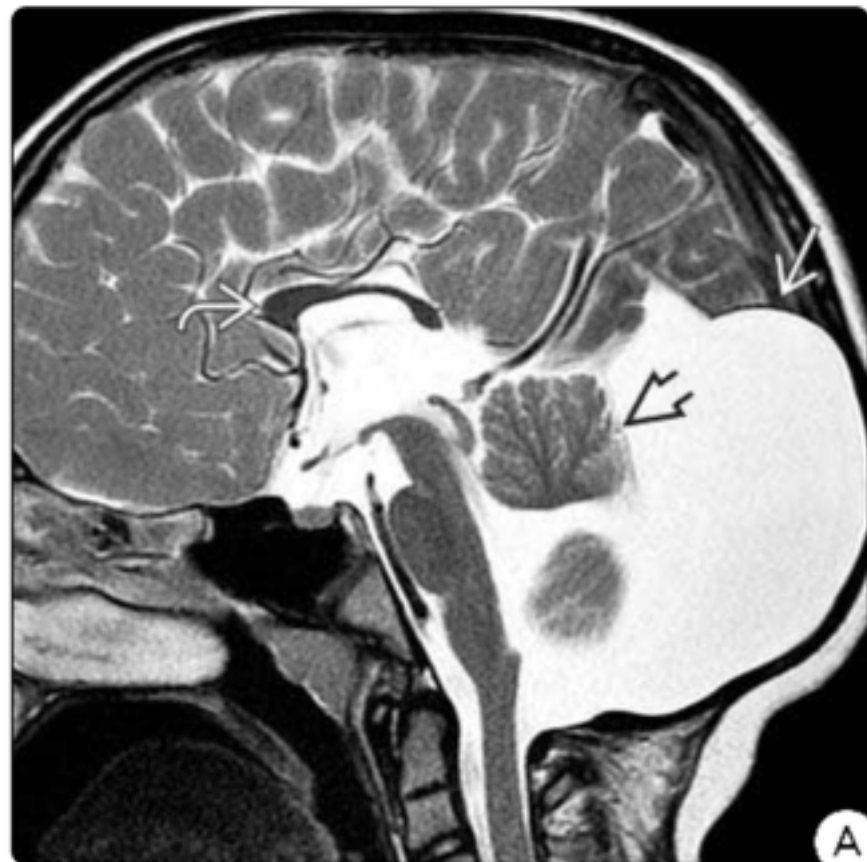
Desordem generalizada do desenvolvimento mesênquima que afeta o cerebelo e as meninges subjacentes

Tríade característica:

- Hipoplasia do verme cerebelar e rotação cefálica do remanescente vermiano - desde variados graus de hipoplasia até ausência completa
- Fossa posterior alargada, com elevação da torcula
- Dilatação cística do quarto ventrículo, com extensão posterior; hemisférios cerebelares deslocados anterolateralmente, porém com tamanho e morfologia normais



(36-34) Elevated torcular ➡, steeply angled TS ➡, superiorly rotated hypoplastic cerebellar vermis ➡, and hydrocephalus reveal DWM.



(36-36A) DWM shows large PF cyst elevating torcular ➡, superiorly rotated vermian remnant ➡, small pons, dysgenetic corpus callosum ➡.



(36-36B) Axial T2WI in DWM shows 4th ventricle open dorsally ➡ to the large PF cyst. Cerebellar hemispheres are small, "winged" anteriorly ➡.



(36-36C) Axial T2WI in the same case shows callosal dysgenesis with polymicrogyria ➡.

Hipoplasia do Vermis

Rotação superior do vermis

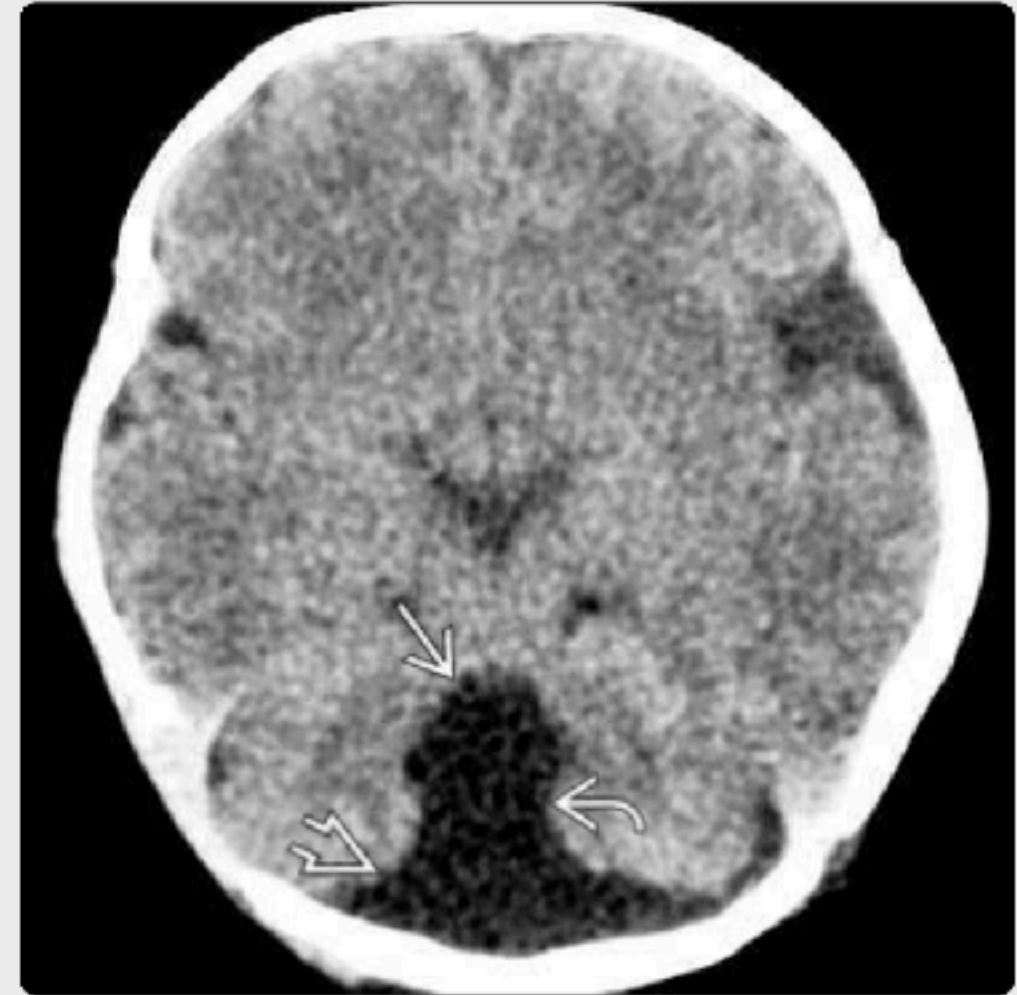
Aumento do ângulo tegmentovermiano (18-45°)

Hipoplasia cerebelar variável (volume vermiano diminuído abaixo da linha fastigial)

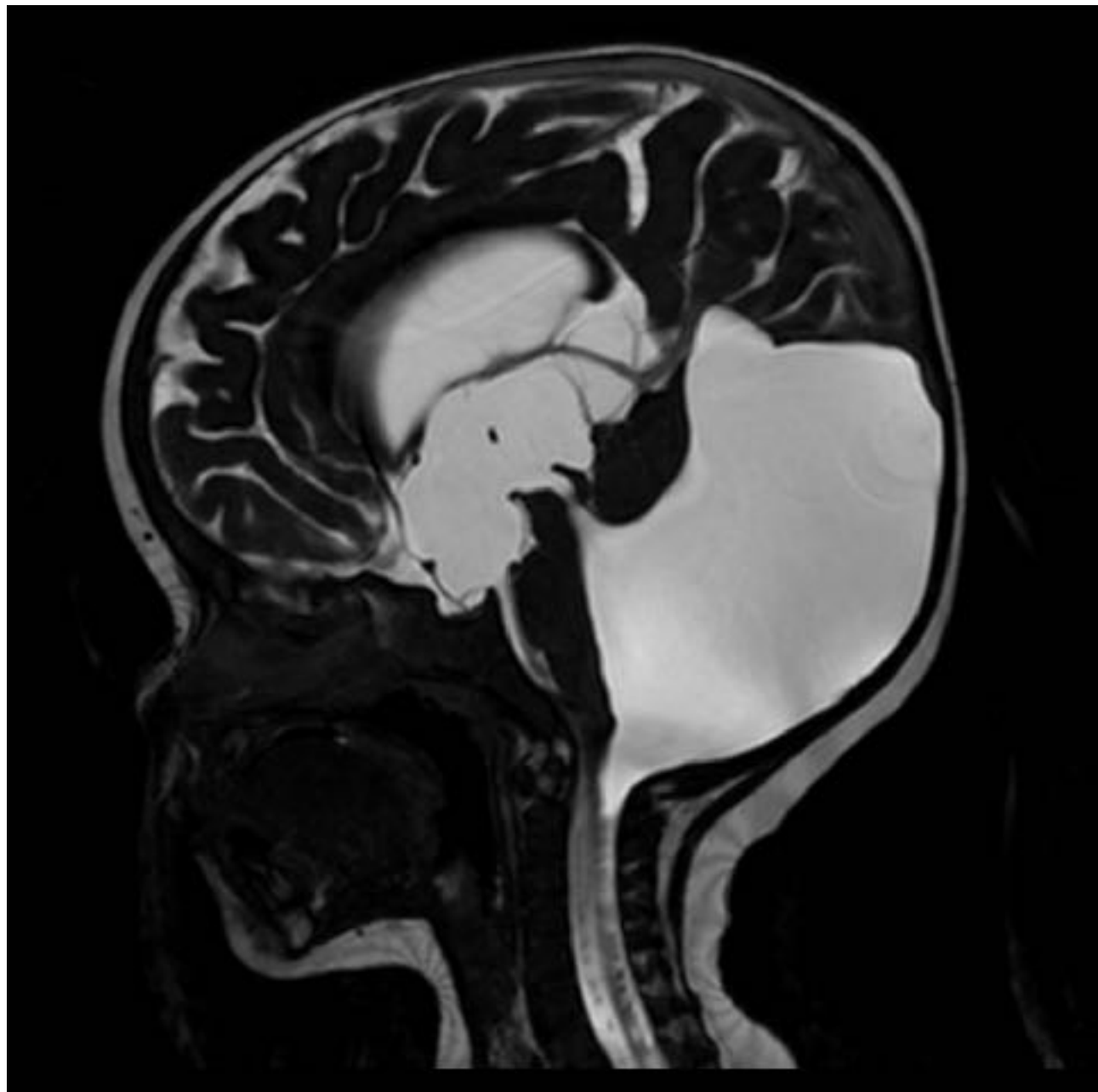
A fossa posterior é normal

Aspecto em “buraco de chave” no corte axial

(36-37) NECT scan in an 11y girl with mild DWC-VH shows the "keyhole" appearance of the fourth ventricle ➡ opening into the prominent foramen magnum ➡ via an enlarged foramen of Magendie ➡. (36-38) Axial NECT scan in a 10d infant shows a more pronounced "keyhole" deformity of mild DWC-VH with inferior vermian hypoplasia and a large fourth ventricle ➡ opening into the cisterna magna ➡ via a gaping foramen of Magendie ➡.



Dandy-Walker



Hipoplasia do Vérmis



Cisto da Bolsa de Blake

- Protrusão do quarto ventrículo para a cisterna retrovermiana, através do forame de Magendie
- Provavelmente secundário a uma abertura deficiente do forame de Magendie durante o desenvolvimento embrionário
- O ângulo tegmentovermiano está aumentado, mas o vermis é normal em forma e tamanho
- A ausência de comunicação entre o quarto ventrículo e o espaço subaracnoídeo resulta em hidrocefalia tetraventricular

(36-41) Sagittal ultrasound in a newborn infant shows a cystic posterior fossa fluid collection ➡. The tegmento-vermian angle is increased ➡, and the vermis ➡ appears rotated superiorly. **(36-42)** Sagittal T2WI at 17 weeks of age shows the rim ➡ of a fluid-filled cyst that has extruded posteriorly from the 4th ventricle. The vermis ➡ is intact but rotated superiorly, and the tegmento-vermian angle is increased ➡. This is Blake pouch cyst.



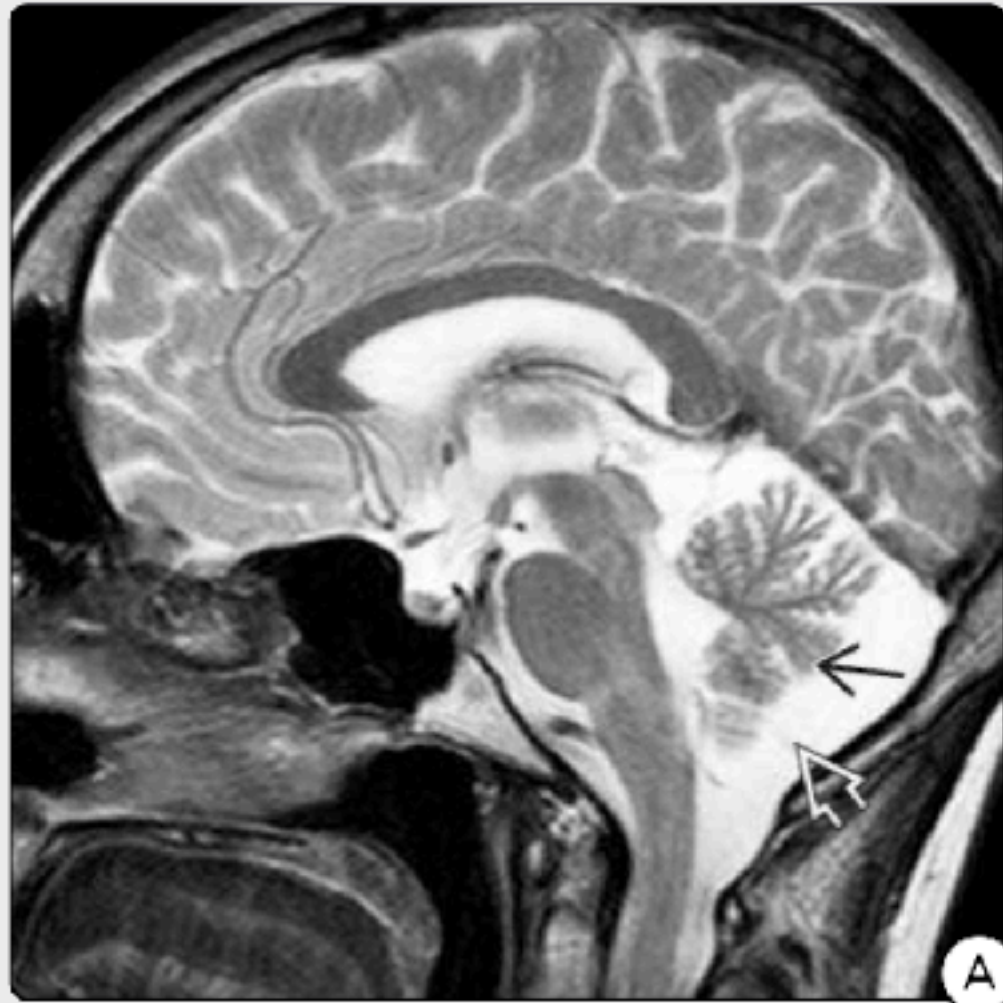
Mega Cisterna Magna

Achado acidental e sem relevância clínica

Diâmetro da cisterna magna ≥ 10 mm nas imagens sagitais, com verme e quarto ventrículo normais (ângulo tegmentovermiano $< 18^\circ$)

A MCM se comunica livremente com o quarto ventrículo e com o espaço subaracnoídeo cervical e, portanto, a hidrocefalia está ausente

(36-39A) Sagittal T2WI in an asymptomatic 30y woman shows a very prominent cisterna magna ➡, somewhat hypoplastic-appearing inferior vermis ➡. (36-39B) Axial T2WI in the same patient shows the mild inferior vermian hypoplasia (VH), prominent cisterna magna ➡, and wide foramen of Magendie ➡. This is mild DWC with mega cisterna magna (MCM).



DANDY-WALKER CONTINUUM (DWC): DIFFERENTIAL DIAGNOSIS

Dandy-Walker Malformation (DWM)

- Large posterior fossa (PF)
- Cyst extending posteriorly from fourth ventricle
- Vermian agenesis or hypogenesis
 - Seriously increased tegmento-vermian angle ($> 45^\circ$)
- Torcular-lambdoid inversion

Vermian Hypoplasia (VH)

- Old term = Dandy-Walker variant
- Reduced vermian tissue below fastigium-declive line
- Superior rotation of vermis
 - Increased tegmento-vermian angle ($18-45^\circ$)
- PF normal size

Blake Pouch Cyst (BPC)

- Ependyma-lined protrusion from fourth ventricle
- Normal size and morphology of vermis
- Elevated vermis
 - Increased tegmento-vermian angle ($18-45^\circ$)

Mega Cisterna Magna (MCM)

- Enlarged retrocerebellar CSF (> 10 mm)
- No mass effect on vermis or cerebellum
- Normal vermis
 - Tegmento-vermian angle $< 18^\circ$
- Fluid crossed by veins, falx cerebelli
- May scallop, remodel occiput**
 - ** All categories in DWC may "scallop" inner occipital bone

Arachnoid Cyst

- Not truly in the Dandy-Walker Continuum
 - Cerebellopontine angle $>$ retrovermian
- No communication with 4th ventricle
- No crossing veins or falx cerebelli
- Causes mass effect

Malformação/ variação anatômica	Verme cerebelar	Quarto ventrículo	Fossa Posterior	Hidrocefalia	Remodelamento do osso occipital
MDW	Hipoplásico	Aumentado ou normal	Aumentada ou normal	Sim (maioria dos pacientes)	Possível
Hipoplasia vermiana inferior	Hipoplásico (porção inferior)	Aumentado	Normal	Não	Não
CBB	Normal/ deslocado	Aumentado	Normal	Possível	Não
MCM	Normal	Normal	Aumentada ou normal	Não	Possível
Cisto aracnoide	Normal/ deslocado	Normal ou reduzido	Aumentado ou Normal	Possível	Sim

Outras malformações predominantemente cerebelares

Rombencefalossinapse - fusão na linha mediana dos hemisférios cerebelares com perda parcial ou completa do verme cerebelar

Hipoplasia cerebelar:

- Global - aspecto morfológico normal associado à redução do volume cerebelar, com envolvimento semelhante do verme e dos hemisférios cerebelares
- Unilateral - associação com a MDW em até 40% dos casos

Displasia cerebelar - alterações arquiteturais cerebelares, inclusive anormalidades na foliação e fissuração cerebelares, na arborização da substância branca e por uma indefinição na interface entre as substâncias cinzenta e branca:

- Focal - etiologia disruptiva
- Global - causas genéticas

Fenda cerebelar - alteração residual disruptiva, comumente secundária a hemorragias cerebelares fetais, podendo ou não ter substrato genético

Macrocerebelo / hiperplasia cerebelar - aumento desproporcional do cerebelo, principalmente dos hemisférios

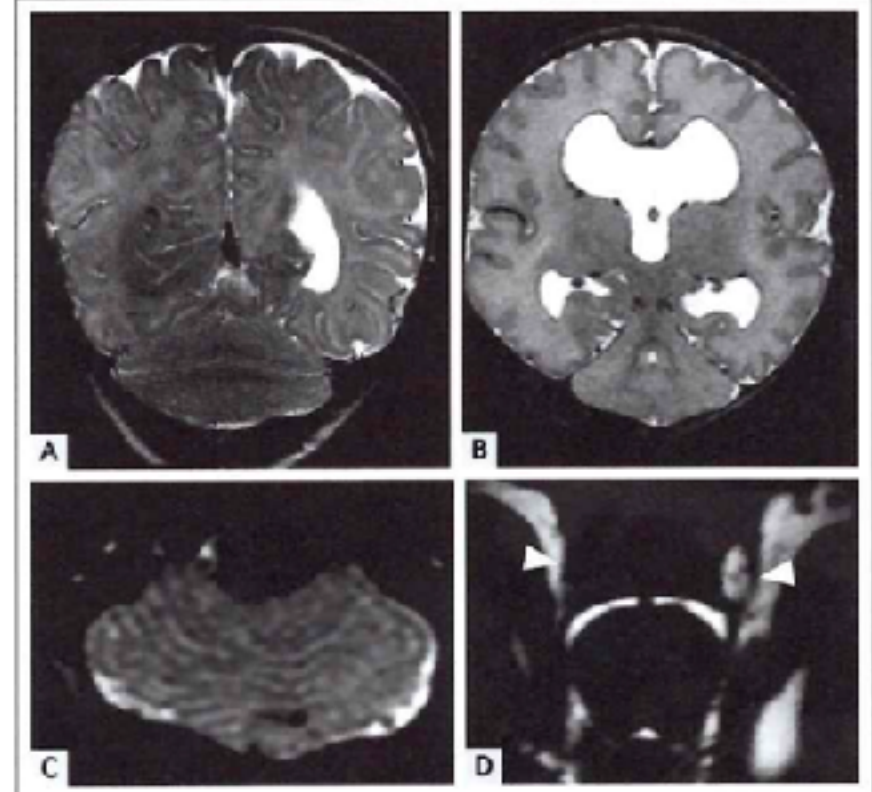


FIGURA 2.2 (A-D) – Rombencefalossinapse em paciente com síndrome de Gomez-Lopez-Hernandez.

Malformações do Cerebello e do Tronco Encefálico

Malformações do cerebelo e do tronco encefálico

Hipoplasias pontocerebelares - redução no volume (hipoproliferação celular sem perda tecidual) tanto do cerebelo quanto da ponte; no plano coronal, manifesta-se como uma aparência de “libélula” (hemisférios achatados e verme relativamente normal)

Tubulinopatias:

- Achado mais comum: ausência do braço anterior da cápsula interna e fusão do estriado
- Fossa posterior: hipoplasia pontocerebelar, displasia cerebelar e do teto mesencefálico e assimetrias do tronco encefálico

Síndrome de Joubert e desordens relacionadas - proteínas relacionadas ao funcionamento dos cílios; sinal do “dente molar”

Distroglicanopatias - conjunto de distrofias musculares congênitas; hipoplasia ou displasia cerebelar, cistos cerebelares, hipoplasia pontina, fissura ventral pontina e *Kinking* pontomesencefálico



Malformações Predominantemente do Tronco Encefálico

Malformações predominantemente do tronco encefálico

Displasia “em em boné” do tegmento pontino:

- Fibras pontinas transversas dorsais projetadas do tegmento para o quarto ventrículo (o boné)
- Hipoplasia de pedúnculos cerebelares médio e inferior
- Lateralização de pedúnculos cerebelares superiores (mesencéfalo em dente molar”)

Hipoplasia do tronco com paralisia do olhar conjugado e escoliose - ausência congênita de movimentos oculares horizontais; ausência da proeminência dos núcleos grácil e cuneiforme (bulbo em “borboleta”),

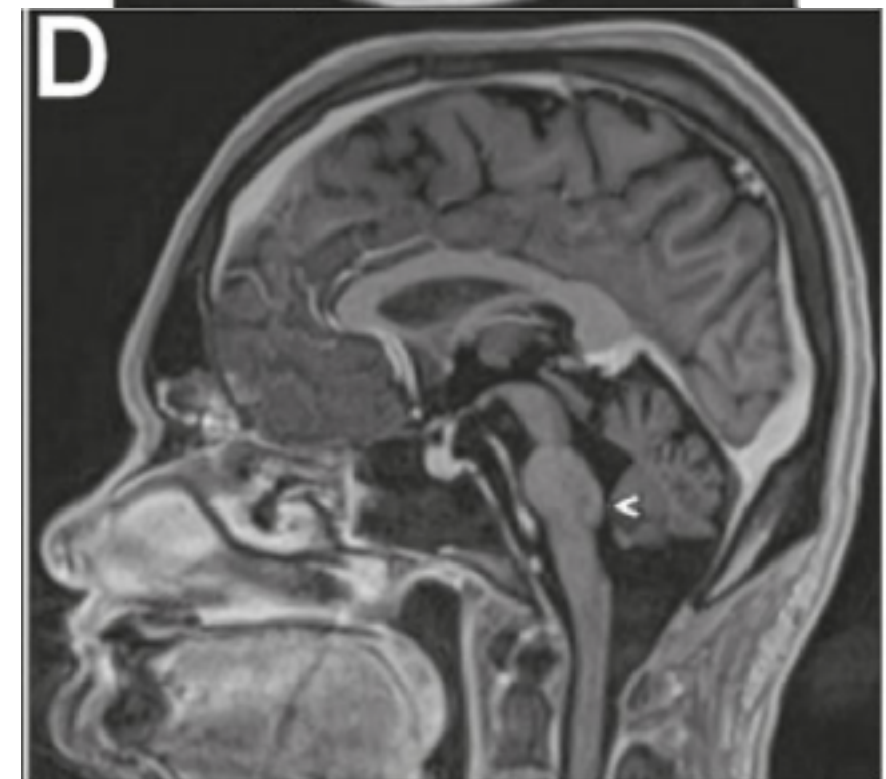
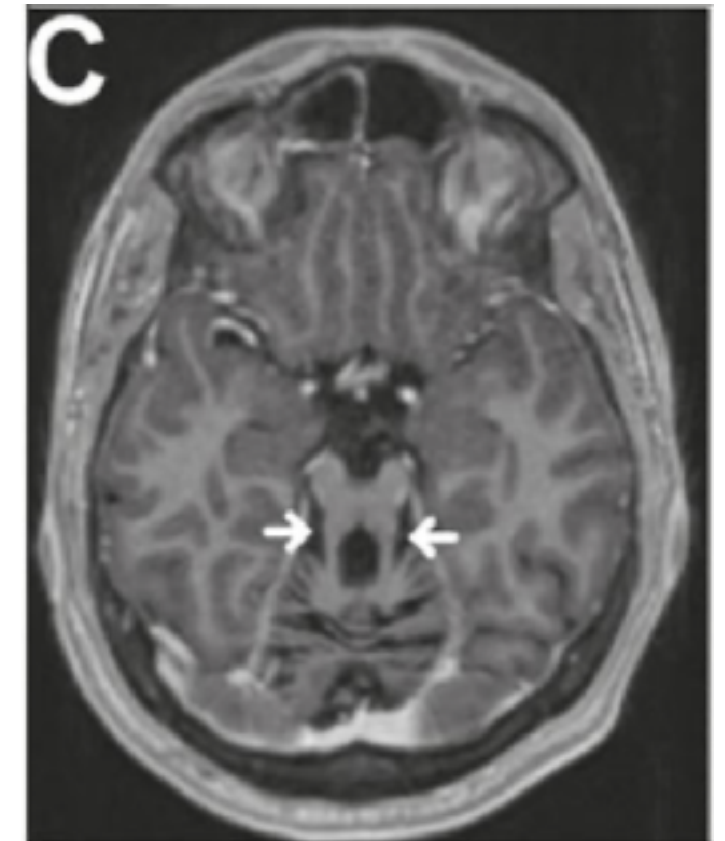
Sequência de Möbius - ausência ou hipoplasia dos PC VI e VII (ausência do fóliculo facial)

Síndrome da retração de Duane - anomalia do desenvolvimento do PC VI

Fibrose congênita da musculatura extra-ocular - hipoplasia do PC III e dos músculos elevador da pálpebra superior e reto superior

Displasia da junção diencefálica-mesencefálica - fenda ventral contígua com o terceiro ventrículo, descrita como “sinal da borboleta” em imagens axiais

Síndromes de desconexão - ausência quase completa de um segmento do tronco encefálico, com porções rostrais e caudais intactas conectadas por um segmento fino de parênquima



Anomalias da Transição Craniovertebral

Tópico Essencial 2 - Malformações de Chiari



Chiari 1

Uma combinação de anatomia óssea alterada e hidrodinâmica liquórica anormal é o conceito mais amplamente aceito

Características elementares:

- Hérnia de tonsilas cerebelares > 5 mm
- Hidrosiringomielia
- Ausência de defeitos do tubo neural

Associações:

- Anormalidades da calvária - 10% dos casos de craniossinostose de sutura única tem MC1 associada
- Hipertensão intracraniana idiopática (20%)

Chiari 1

Hérnia de tonsilas cerebelares

“Critério pobre para um diagnóstico definitivo”:

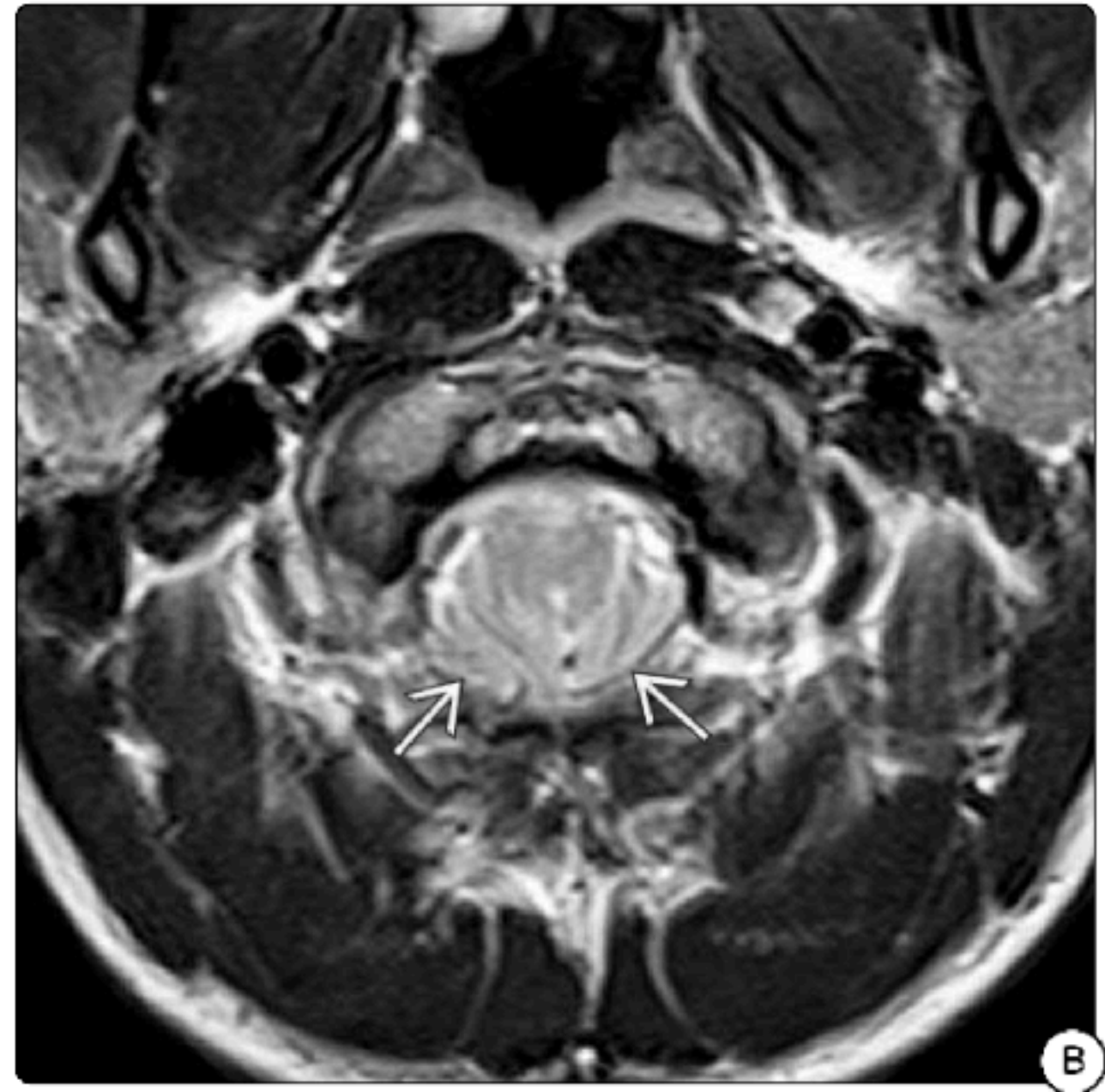
- Tonsilas 6 mm abaixo do FM são comuns na primeira década de vida
- Quase 15 % das pessoas normais tem tonsilas entre 1-4 mm abaixo do FM
- 0,5-1,0% tem tonsilas que se projetam 5 mm para o canal cervical

O diagnóstico não pode ser garantido a menos que:

1. Tonsilas aparentem comprimidas e pontiagudas
2. Folias tonsilares anguladas obliquamente ou inferiormente
3. Espaços liquóricos retrocerebelares ao nível FM/C1 estejam apagados



(36-15A) Sagittal T2WI in a 23y man with classic Chiari 1 malformation shows a low-lying, pointed tonsil ➡ and normal-sized posterior fossa. Cord T2 hyperintensity ➡ represents "pre-syrinx" state.



(36-15B) Axial T2WI in the same patient shows "crowded" foramen magnum with obliterated retrotonsillar CSF spaces ➡.

Chiari 1

Hidrosiringomielia

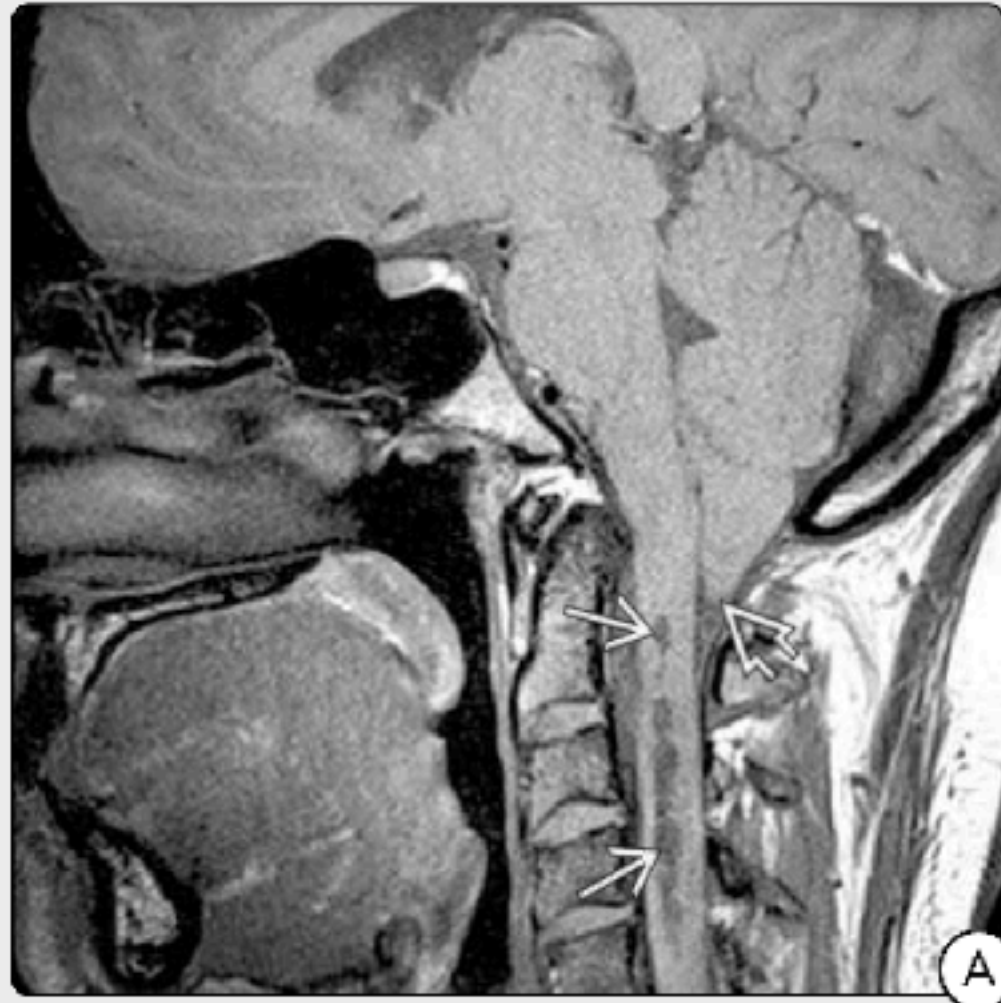
Expansão do canal central da medula:

- Siringomielia - cavidades revestidas por tecido glial com múltiplas septações
- Hidromielia - expansão da linha ependimária do canal central

Prevalência de 10-20% em assintomáticos e de 40-80% em pacientes com sintomas

Raro em menores de um ano e a prevalência aumenta com a idade, principalmente nos primeiros cinco anos de vida

(36-16A) Sagittal T1WI shows "crowded" foramen magnum and tonsillar ectopia with the "pointed" appearance ➡ that is typical of Chiari 1. Note syrinx in the upper cervical cord ➡. **(36-16B) Sagittal T2WI** shows "pointed" tonsil ➡ and obliquely oriented tonsillar folia ➡. Multiple septations in the syrinx cavity are clearly seen ➡. The inferior fourth ventricle is somewhat elongated, and the nucleus gracilis ➡ is slightly low-lying.



A



B

Chiari 1

Diagnóstico diferencial

Variantes da normalidade: ectopia tonsilar leve

Hipertensão intracraniana por massa supratentorial:

- Sinais de hérnia transtentorial descendente
- Deslocamento inferior do mesencéfalo

Hipotensão intracraniana:

- “Mesencéfalo caído”
- Aumento da hipófise
- Queda do quiasma e hipotálamo sobre o dorso da sela
- Hematoma subdural
- Seios venosos ingurgitados
- Espessamento dura-aracnoide

Malformação Chiari 2

Malformação de Arnold-Chiari

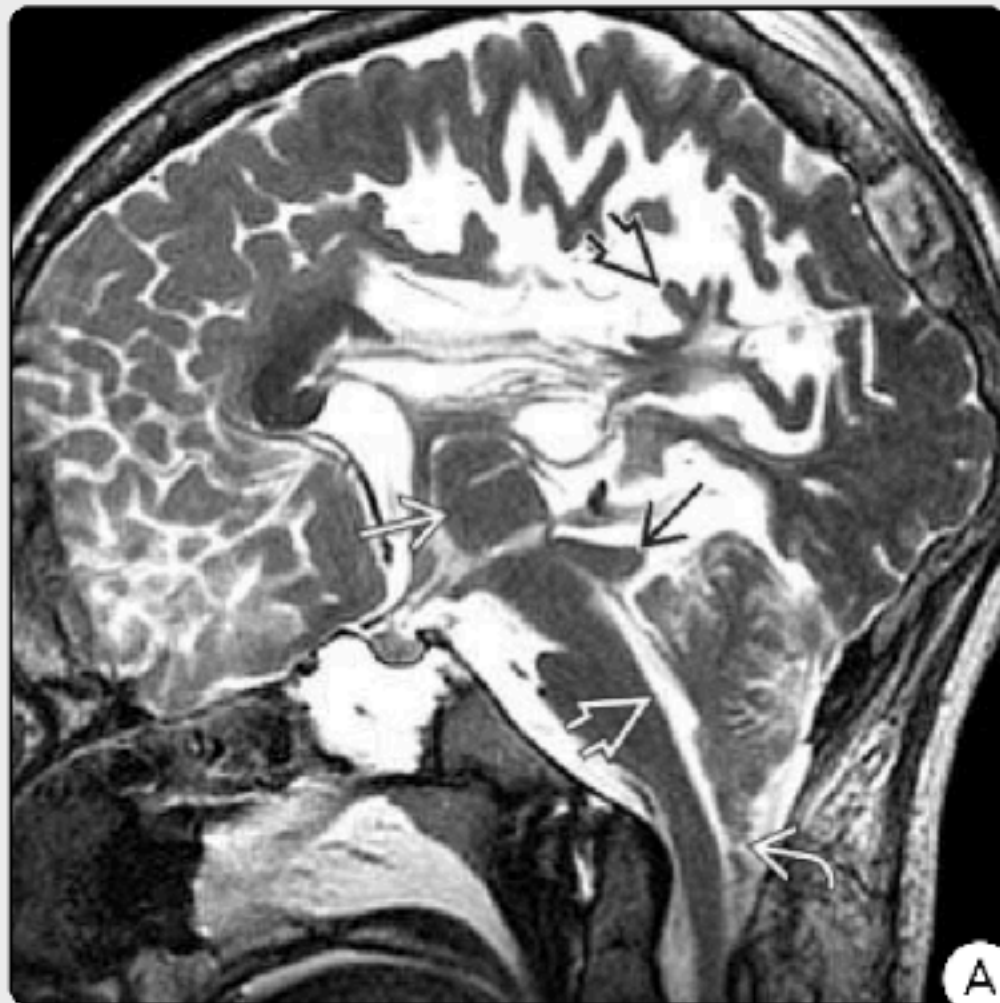
Hérnia de tonsilas cerebelares, tronco cerebral e quarto ventrículo

Associação com mielomeningocele lombossacra:

- Aproximadamente metade associada com mutações no gene metiltetrahidrofolato redutase (MTHFR)
- Deficiência de ácido fólico
- Medicamentos - anticonvulsivantes, por exemplo

O diagnóstico diferencial é com as outras malformações de Chiari

(36-29A) Sagittal image in a 13y patient demonstrates many features of Chiari 2, including small posterior fossa, elongated "soda straw" fourth ventricle ➡, "cascade" of vermis/choroid plexus behind the medulla ➡, "beaked" tectum ➡, large massa intermedia ➡, and multiple gyral malformations ("stenogyria") ➡. **(36-29B)** Axial T2WI shows "beaked" tectum ➡, stenogyria ➡, and scalloped calvaria ➡.



Malformação Chiari 2

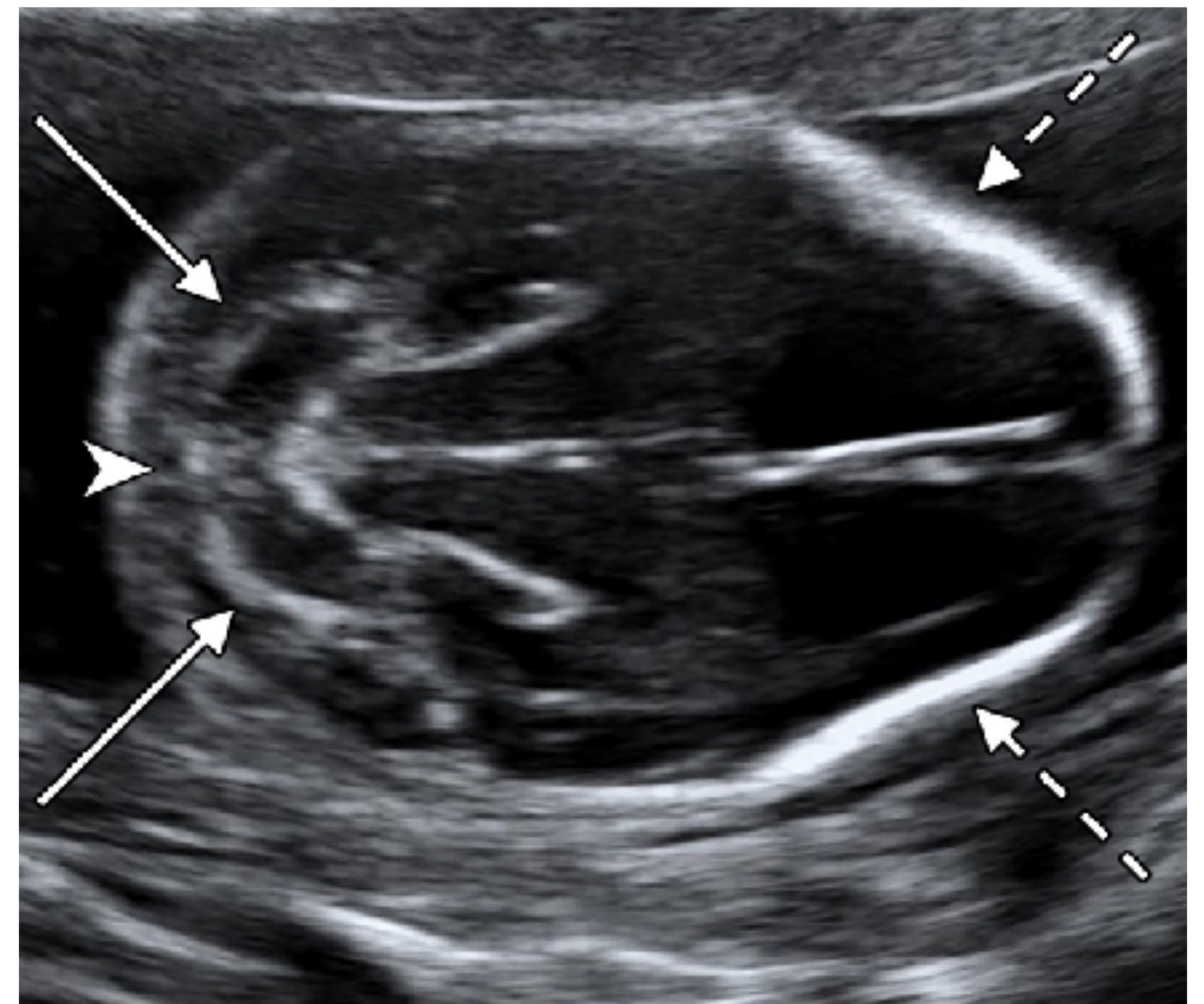
Sinais na ultrassonografia antenatal

Sinal do limão:

- "Um dos muitos notáveis sinais inspirados em frutas"
- O cerebelo envolve o tronco encefálico, como resultado do descenso das estruturas da fossa posterior e consequente obliteração da cisterna magna
- Também visto na maioria dos fetos com espinha bífida; desaparece após 24 semanas

Sinal da banana:

- "Um dos muitos notáveis sinais inspirados em frutas"
- Indentação do osso frontal
- Clássico na MC2, mas também é visto na maioria dos fetos com espinha bífida (90-98%)

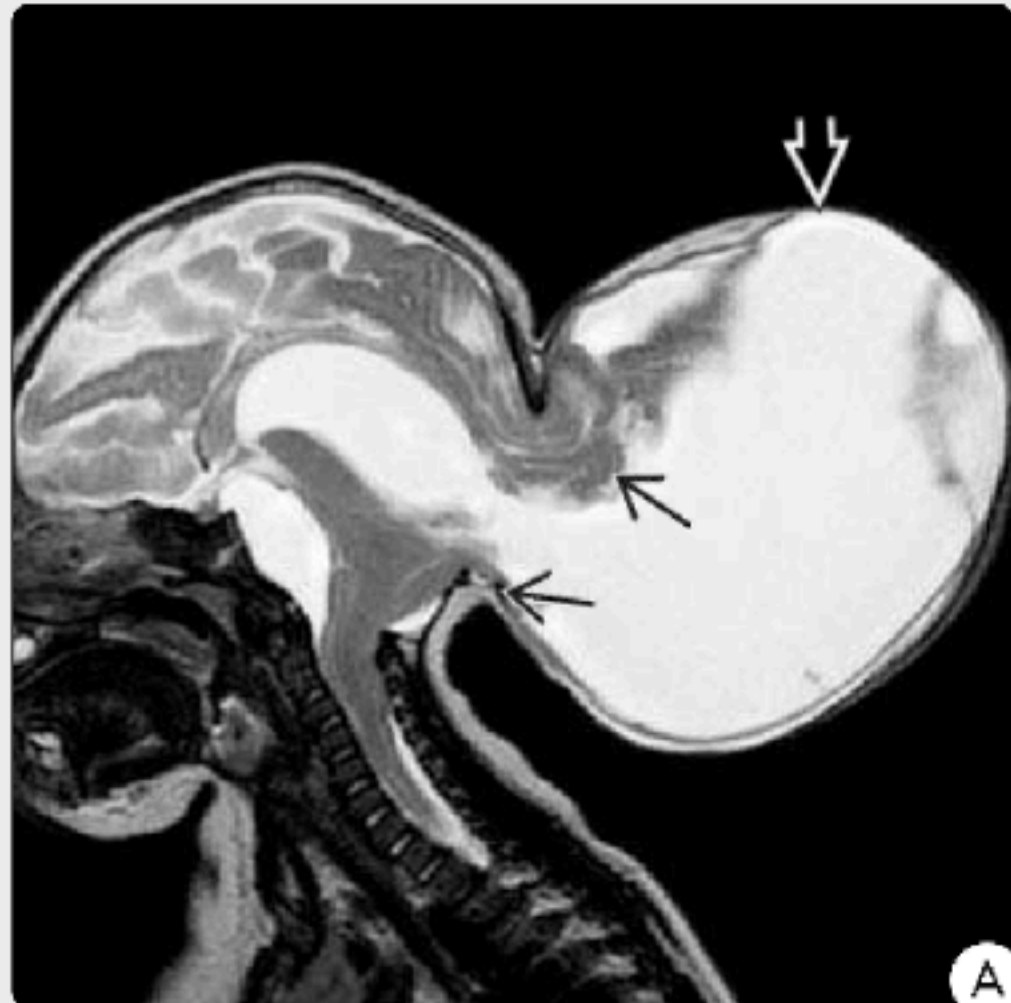


Malformação Chiari 3

Achados semelhantes à malformação Chiari 2

- Fossa posterior pequena
- Tronco deslocado inferiormente

Encefalocele occipital ou cervical alta, ao invés de mielomeningocele lombar



(36-30A) Sagittal T2WI in a 3d infant shows Chiari 3 with a cephalocele ➡ that contains herniated dysplastic brain ➡ and CSF in continuity with a lateral ventricle. (36-30B) Axial T1WI (L), T2WI (R) in the same patient show extension of the lateral ventricles ➡ into the cephalocele. (Courtesy G. Hedlund, DO.)

Variantes de Chiari

Chiari 0

Siringomielia e fossa posterior "lotada", com tonsilas cerebelares em posição normal



(36-32) Sagittal T2 scans show Chiari 0 malformation with thoracic syrinx ➡. The cerebellar tonsil ➡ is rounded and in normal position, but the FM appears "crowded" posteriorly.

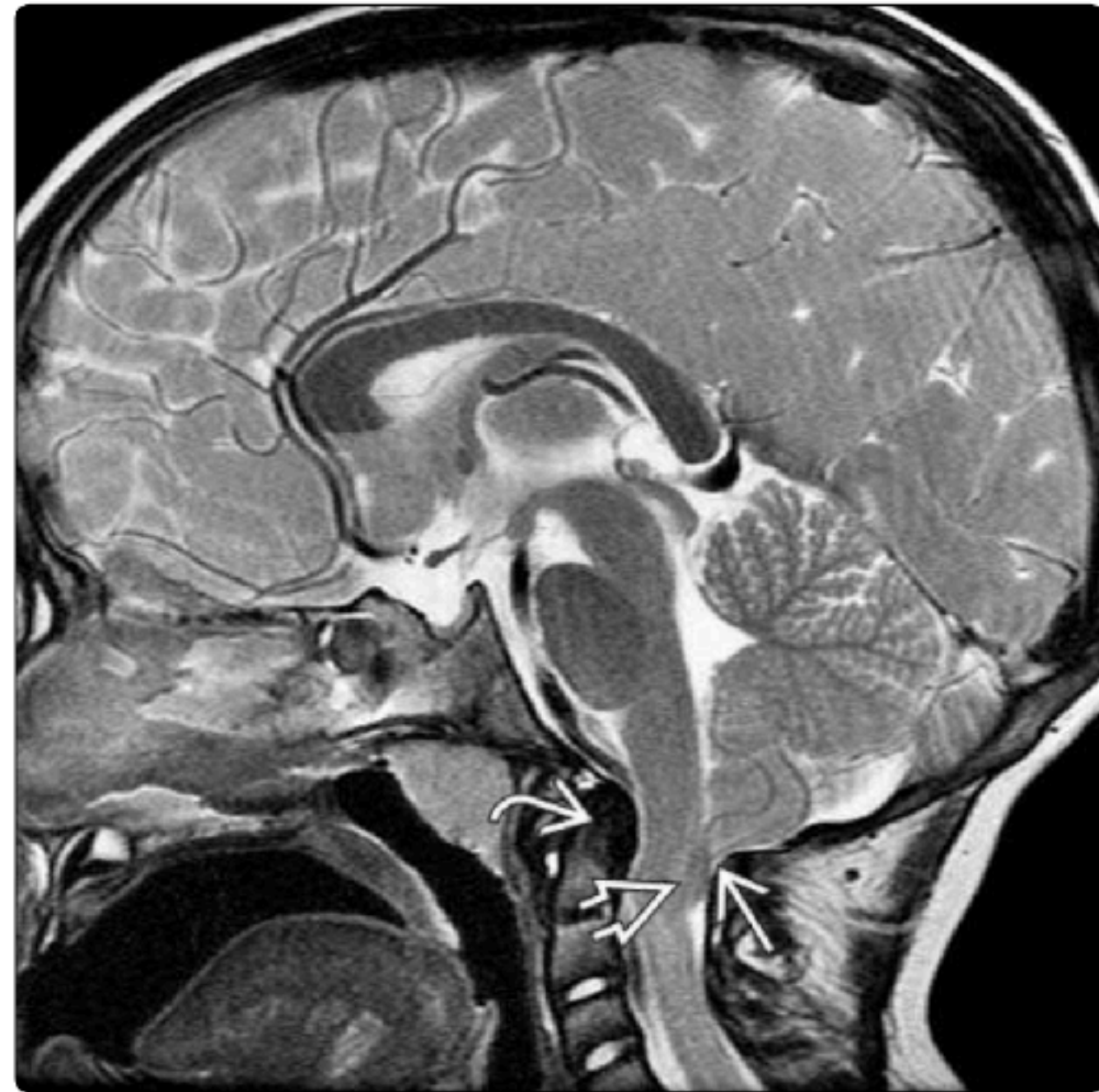
Variantes de Chiari

Chiari 1,5

Nem Chiari 1, porque há deslocamento inferior do tronco encefálico e a hérnia de tonsilas é mais grave

- Siringomielia em 50% dos casos

Nem Chiari 2, porque não há mielomeningocele



(36-33) Sagittal T2WI in a 6y girl with Chiari 1.5 malformation shows retroflexed odontoid , tonsillar herniation , crowded FM, and low-lying nucleus gracilis . The clival-C2 body angle is normal (i.e., $> 122^\circ$).

Variantes de Chiari

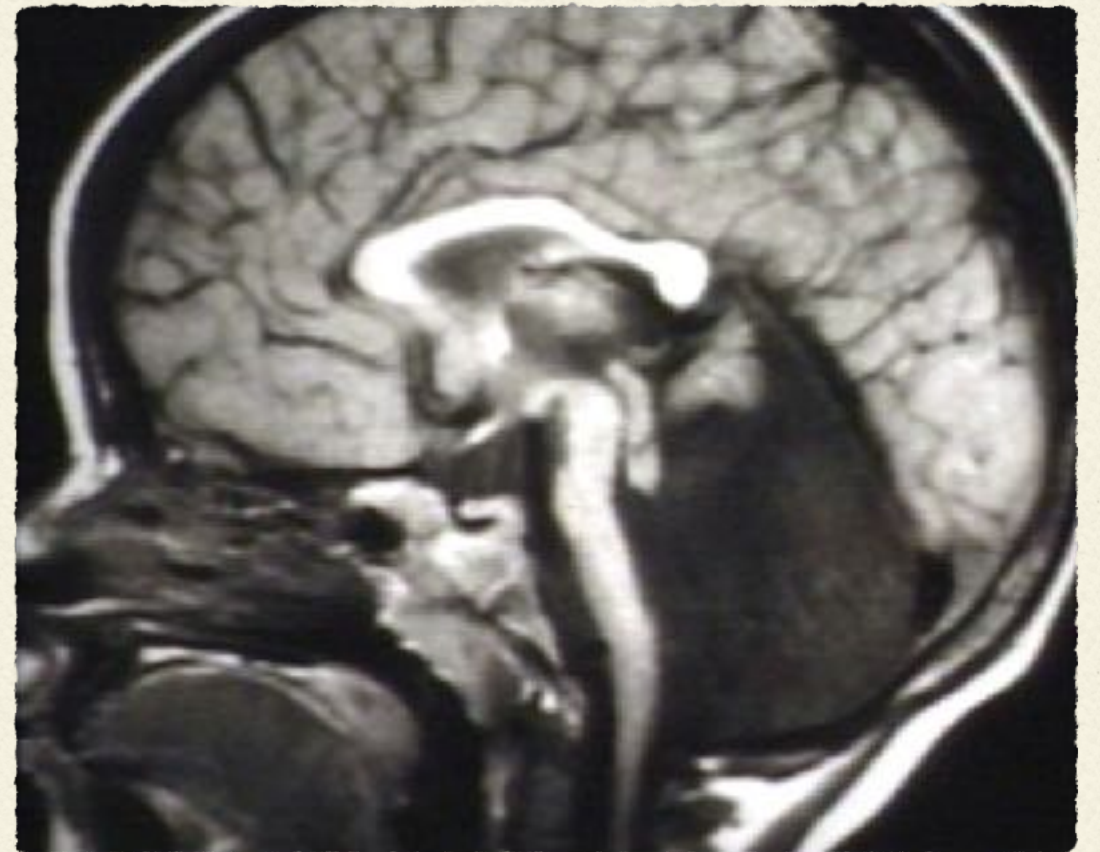
Chiari 4

Os termos “agenesia cerebelar primária” ou “hipoplasia cerebelar severa” são preferíveis

A fossa posterior é normal, e em maior parte preenchida por LCR

A ponte é pequena e aplainada

Não há mielomeningocele e os achados intracranianos de MC2 estão ausentes



Muito Obrigado!!!

